황부연

소프트웨어 개발자

Website	arpaap.dev
GitHub	ArpaAP
Email	me@arpaap.dev
Phone	+82 10 4001 3425

EDUCATION

경북대학교 IT대학 컴퓨터학부 학사과정 (재학, 2024.03 ~)

ACTIVITIES

Infinite Studio 대표 & 주 개발자 (2018.08 ~, inft.kr)

2018년에 청소년 SW개발팀으로 출발한 비영리 개발 단체, 현재 총 9명으로 구성

- 웹 대시보드를 지원하는 Discord 채팅방 관리 챗봇 「Aztra」 개발 (2020.09 ~, aztra.xyz)

  : 인스턴트 메신저 플랫폼 Discord에서 제공하는 API를 이용하여 개발한 채팅방 관리 챗봇

  - Next.js + TypeScript 기반 웹 대시보드 프론트엔드 & 백엔드, Discord API 활용 봇 클라이언트 개발 및 운영, 유지보수 업무 담당
  - 사용자 제재(경고 등) 관리, 문의 처리, 채팅방 통계(멤버 수 변화, 메시지량 통계 등)에 대한 편리한 기능 제공
  - 챗봇의 설정을 쉽고 편리하게 변경하고 채팅방별로 커스터마이징할 수 있도록 하는 웹 대시보드 사이트 개발
  - 매크로 계정 등 악성 계정 참여 방지를 위한 e-mail 인증 등의 보안 기능 구현 – via AWS Simple Email Service
  - 현 시점에서 8,000+곳의 채팅방에서 서비스 이용 중

- 미니게임 챗봇 「2^{12}」 소개 웹사이트 (2022.08 ~ 2022.09, 4096.inft.kr InfiniteTeam/4096-site)

  : 퍼즐 게임 2048을 챗봇 형태로 개발한 프로젝트 「2^{12}」의 소개 웹사이트

  - React.js + TypeScript + TailwindCSS 기반의 인터랙티브 웹앱
  - Scroll Interaction 기법을 적용하여 사용자가 스크롤할 때마다 이에 맞추어 텍스트, 버튼, 이미지 등의 UI 요소가 변화

- Infinite Studio 홈페이지 (2022.07 ~, inft.kr)
  - Next.js + TypeScript 기반, 본인이 소속된 개발팀 Infinite Studio의 홈페이지를 기획, 디자인, 개발

HosanDevLab 팀장 (2021.10 ~ 2024.02)

본인이 재학중이던 고등학교 교내 개발팀, 총 3명으로 구성

- 통합 학업 관리 애플리케이션 서비스 「호산고 알리미」 개발 및 운영 (2021.09 ~ 2024.02, HosanDevLab/hosan_notice)

  : 본인이 재학중이던 고등학교 학생들을 위해 개발한 학생용 학업 관리 애플리케이션

  - Flutter 프레임워크 기반의 학생용 클라이언트 애플리케이션 개발, express 기반 백엔드 서버 구성 및 DB/API 연동 구현 업무
    교육청 NEIS API 연동하여 학반 시간표 및 급식 메뉴 등 제공, BLE 비콘 기술을 활용하여 자동 출결 및 교내 내비게이션 시스템 구현

  - 과제, 수행평가 등 평가 일정을 학생들이 자율적으로 등록하면 과목별로 정리하고 캘린더에 표시하며 마감 기한 알림 제공
  - 고교학점제 도입에 따른 개인별 시간표 차이와 강의실 이동에 대한 불편함 경감을 위해, 개인 맞춤형 시간표 기능과 홈 화면 시간표 위젯 기능 등 학생 맞춤 서비스 제공
  - 자동 출결 시 부정 출결(대리 출결, 공기계 사용 등) 방지 – 로그인시 디바이스 고유 ID를 수집하고 백엔드에서 기존에 등록된 ID와 비교한 후 인증 토큰을 발급하는 방식으로, 이미 기존에 로그인된 기기를 감지하고 단일 기기에서만 로그인 가능하도록 구현

- 「제8회 대한민국 SW융합 해커톤 대회」 참가 및 우수상 수상 (2021.10, 끝 단락 참조)
  : 상기한 「호산고 알리미」 프로젝트의 시초가 된 프로토타입 프로젝트, 팀장으로 참가
  - 지정과제-2 (SW융합을 적용한 스마트 제조 기술, 제품 및 서비스 개발) 부문에 「사물인터넷 기술 융합 통합 학업관리 시스템」 제안명으로 참가
  - Flutter 프레임워크 기반으로 Firebase를 적용한 서버리스 아키텍처로 구성, Cloud Firestore를 DB로 한 프로토타입 앱 개발 업무 담당
  - 교내 시설의 위치 관계를 단순화하여 그래프 형태로 매핑하여 DB에 저장, A* 알고리즘을 활용하여 교내 내비게이션 기능 제공
  - 교내 위치 기반 서비스 기능을 위한 하드웨어(BLE 비콘) 연동 – Flutter의 MethodChannel을 이용하여 플랫폼 네이티브 코드를 Kotlin/Swift로 작성한 후, Flutter에서 이를 호출하도록 설계 및 구현

SIDE PROJECTS

개인 포트폴리오 사이트 (2023.11 ~, arpaap.dev)
인적사항, 프로젝트 리스트 등을 포함하는 개인 포트폴리오 사이트
- Next.js + TypeScript 기반, 스크롤 인터랙션 기법을 적용한 인터랙티브 웹

Physika (2023.07, 고3 물리학Ⅱ 과목 프로젝트, physika.arpaap.dev ArpaAP/physika)
뉴턴의 운동법칙에 기반한 역학 시뮬레이터
- Next.js + TypeScript 기반, 고등학교 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ 교과과정의 역학 및 에너지 단원에 기반한 물리 엔진

Alpha Mirror (2022.09 ~ 2022.11, 고2 로봇하드웨어개발 과목 프로젝트, ArpaAP/alpha-mirror)
하이브리드 앱 기반 스마트미러 소프트웨어 프로젝트
- 크로스플랫폼 데스크톱 앱 프레임워크 Tauri 사용 – React + Vite 기반 프론트엔드, Rust 기반 백엔드
- 하드웨어 연동 – Rust 기반 시스템 프로그래밍, Raspberry Pi GPIO 통신을 통해 하드웨어 연동, 소프트웨어 키보드 개발 및 연동

Mollang (2022.02, ArpaAP/mollang)
모바일 게임 '블루아카이브'에서의 인터넷 밈을 소재로 만든 프로그래밍 언어
- 본인 외 2인이 팀을 이루어 C++, Node.js 기반 구현체 개발, CLI 기반 툴(mollang) 및 코어 모듈(mollang-core)을 npm에 퍼블리시

Mollang 웹 인터프리터 (2022.02, molu.arpaap.dev ArpaAP/molu-web)
상기한 Mollang 언어를 웹 환경에서 자유롭게 실행해볼 수 있는 웹앱
- React.js + TypeScript 기반, 백엔드 없이 로컬 환경에서 코드 실행. "Hello, World!" 출력, 덧셈, 구구단 등의 몇 가지 예제 코드 포함
- 프로젝트 단위 모듈화 – 자바스크립트 기반 구현체 구현 후 모듈로 npm에 퍼블리시하고, 이를 import하여 연동하는 방식

SIR Sandbox (2021.01, 고1 겨울방학 프로젝트, sir.arpaap.dev ArpaAP/sir-sandbox)
SIR 모형 기반 전염병 확산 예측 모의실험 웹앱 – 전염병의 확산 추이를 시뮬레이션하기 위해 고안된 수학적 모델인 SIR 모형을 적용하여 전염병 확산 추이를 시간에 따라 예측

SKILLS DETAILED

Programming Languages

 (3yr+)

 (2yr+)

 (1yr+)

 (under 1yr)

Web Frameworks

 (3yr+)

 (1yr+)

Mobile Frameworks

 (3yr+)

 (1yr+)

DBMS

MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, Firebase

IaaS

AWS, Oracle Cloud Infrastructure, GCP, Firebase

HONORS & AWARDS

제8회 대한민국 SW융합 해커톤 대회 (2021.10, swhackathon.kr) – 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원 주최, 전국 11개 팀 – 우수상, HosanDevLab 팀의 팀장으로 참가. 상세 활동 내용은 해당 활동 단락 참조